

# Simulación de Producción en Planta de Soldadura Automotriz

**Slaibe, Facundo - Zunino, Luciano - Martin, Lucas Augusto - Pérez, Melisa**

*Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires*

## **Abstract**

*Este trabajo presenta un modelo de simulación evento a evento para analizar y optimizar la producción de una planta de soldadura automotriz. El sistema recibe pedidos de piezas con un intervalo de arribo variable, que son asignados a pedestales productivos atendidos por operarios distribuidos en tres turnos diarios de ocho horas. Se modelaron distintos escenarios variando la cantidad de pedestales instalados y la dotación de operarios por turno, a partir de funciones de densidad de probabilidad ajustadas sobre datos reales de producción. Los indicadores analizados fueron el porcentaje de cumplimiento de la demanda, el tiempo ocioso por pedestal y por operario, la tasa de rechazo de piezas y la productividad horaria. Los resultados muestran que, por debajo de siete pedestales, el sistema no logra absorber la demanda y genera colas crecientes; a partir de siete pedestales con un operario por pedestal en cada turno, el sistema cubre prácticamente la totalidad de la demanda con una ociosidad mínima. Configuraciones de mayor tamaño alcanzan el mismo nivel de cumplimiento, pero con una ociosidad de recursos considerablemente mayor. Se concluye que la configuración de siete pedestales con siete operarios por turno constituye el punto de equilibrio más eficiente entre capacidad instalada y aprovechamiento de recursos.*

## **Palabras Clave**

Simulación, metodología de evento a evento, planta de soldadura automotriz, producción industrial, optimización, pedestales productivos.

## **Introducción**

La empresa en estudio dispone de una planta de soldadura, con líneas de soldadura MIG-TIG, por proyección y por puntos, donde se sueldan paneles estampados previamente (suspensión delantera, tableros de instrumentos, ejes traseros, tanques de combustible, módulos de aire acondicionado, entre otros).

Los pedidos de piezas ingresan al sistema con un intervalo de arribo variable y son asignados a pedestales productivos, cuyo tiempo de producción depende de la cantidad de piezas solicitadas por cada

pedido. Durante el proceso, una parte de las piezas puede resultar rechazada por controles de calidad. La planta opera en tres turnos diarios de ocho horas, cada uno con una cantidad de operarios que puede variar, y donde cada pedestal en uso requiere de un operario para funcionar.

La empresa desea analizar la configuración actual de pedestales y operarios, ya que se sospecha que podría no ser la más eficiente para absorber la demanda de pedidos, ya sea por defecto (generando colas y demoras) o por exceso (generando recursos ociosos e inversión innecesaria). Se propone simular el sistema con el objetivo de evaluar distintas combinaciones de cantidad de pedestales y operarios por turno, midiendo su impacto en el cumplimiento de la demanda, la ociosidad de los recursos y la productividad. La simulación permitirá identificar el punto en el que el sistema comienza a generar cuellos de botella, y la configuración que logra el mejor equilibrio entre capacidad instalada y aprovechamiento de recursos.

## **Elementos del Trabajo y metodología**

Un integrante del grupo trabaja para una empresa que se encarga del proceso de soldadura, lo que permitió acceder a un registro real de producción con las siguientes características: 16 hojas, una por cada pedestal productivo; 49.678 registros de producción sin contar encabezados; período comprendido entre el 2 de marzo y el 30 de junio de 2026; 11 columnas (FECHA, PEDESTAL, TURNO, HORA\_INI, HORA\_FIN, DURACION, EVENTO, DESCRIPCION, PZ1, PZR y USUARIO); tres turnos de ocho horas (T1 con 18.659 registros - 37,6%, T2 con 17.186 - 34,6% y T3 con 13.833 - 27,8%); duración promedio de 14 minutos y 31 segundos por registro; 1.677.113 piezas

producidas y 8.666 piezas rechazadas, lo que arroja una tasa de rechazo observada de 0,517%.

Para abordar este problema se optó por emplear la metodología de simulación evento a evento. Esta técnica permite avanzar el tiempo del modelo mediante incrementos variables, de forma que el modelo se va modificando por los eventos que generan cambios en sus variables.

Específicamente, se implementó un modelo de tiempo comprometido, donde la finalización de la producción en cada pedestal no se modela como un evento futuro independiente, sino a través de su tiempo comprometido (TCP), que queda registrado en el estado del sistema. Para formular el modelo se comenzó analizando la situación, identificando las variables que lo componen y definiendo los resultados apropiados para la toma de decisiones.

| Tipo      | Variable                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos     | IAP: Intervalo de Arribo de Pedidos (mins) TPROD: Tiempo de Producción por pedido (mins) PS: Piezas Solicitadas por pedido PR: Piezas Rechazadas por pedido |
| Control   | CP: Cantidad de Pedestales productivos CO_T1, CO_T2, CO_T3: Operarios activos por turno                                                                     |
| Estado    | TCP(i): Tiempo Comprometido del pedestal i                                                                                                                  |
| Resultado | PTO_P: % Tiempo Ocioso de Pedestales PTO_O: % Tiempo Ocioso de Operarios TR: Tasa de Rechazo de piezas PROD_H: Piezas producidas por hora                   |

Tabla 1. Clasificación de variables

| Evento               | EFNC                 | EFC | Condición |
|----------------------|----------------------|-----|-----------|
| Llegada pedido pieza | Llegada pedido pieza | -   | -         |

Tabla 2. Tabla de eventos independientes

| Variable | Descripción                                       |
|----------|---------------------------------------------------|
| TPPP     | Tiempo hasta el próximo pedido de pieza (minutos) |

Tabla 3. Tabla de eventos futuros

Luego de adquirir los datos, generamos las funciones de densidad de probabilidad para el intervalo de arribo de pedidos, el tiempo

de producción por pedido y la cantidad de piezas solicitadas por pedido mediante el uso de Google Colab y Python.

En la Figura 1 se puede observar que el intervalo entre pedidos toma predominantemente valores chicos, con una cola larga hacia la derecha, lo cual es consistente con una planta que recibe pedidos de forma frecuente, pero con ráfagas de mayor espaciamiento.

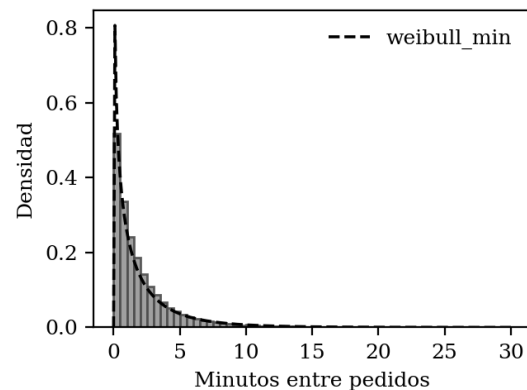


Figura 1. Fdp de Intervalo de Arribo de Pedidos (IAP)

Por otro lado, en la Figura 2 el tiempo de producción se ajusta también a una distribución Weibull mínima, con una media cercana a los 14,5 minutos por pedido, coincidente con la duración promedio observada directamente en el dataset.

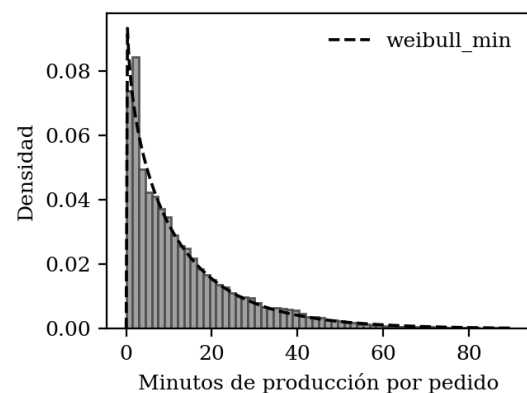


Figura 2. Fdp de Tiempo de Producción por Pedido (TPROD)

Por último, en la Figura 3 se observa que la cantidad de piezas solicitadas por pedido se ajusta mejor a una distribución gamma, con

una mediana de 20 piezas por pedido muy por debajo de la media (33,76), lo que refleja una asimetría positiva marcada: la mayoría de los pedidos son chicos, pero existen pedidos ocasionales de gran volumen.

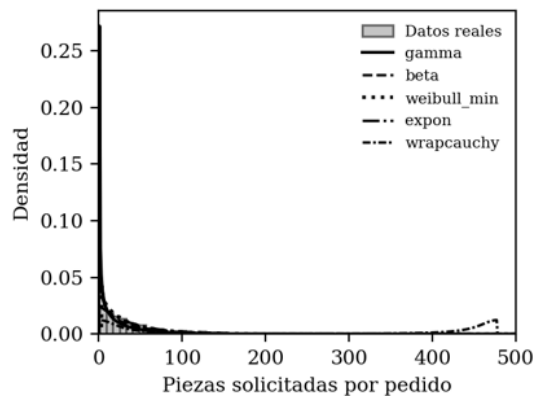


Figura 3. Fdp de Piezas Solicitadas por Pedido (PS)

La tasa de rechazo de piezas se modeló como una variable binomial aplicada sobre la cantidad de piezas de cada pedido completado, con una probabilidad de rechazo  $p=0,00517$ , calculada directamente como el cociente entre piezas rechazadas y piezas totales del dataset real.

## Resultados

Se evaluaron quince escenarios con el objetivo de analizar el impacto de distintas combinaciones de pedestales productivos (CP) y operarios por turno (CO\_T1, CO\_T2, CO\_T3) sobre el cumplimiento de la demanda y la ociosidad de los recursos.

Se usó un horizonte de simulación de 8.640 horas (equivalente a un año), tiempo suficiente para que los valores de resultado se estabilizaran. Todos los escenarios de una misma corrida comparten la semilla del generador aleatorio, de modo que las diferencias observadas se deben exclusivamente a la configuración de pedestales y operarios.

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4.

En el Escenario CP6, con 6 pedestales y 6 operarios por turno, se observa un cumplimiento de solo el 87,92% y una cola

final de 29.662 pedidos, lo que evidencia que el sistema no logra absorber la demanda.

El Escenario CP7-A, con 7 pedestales y 7 operarios en cada turno, alcanza un cumplimiento del 99,99%, con una ociosidad de pedestales y de operarios de apenas 2,76% y una cola final de solo 22 pedidos.

Los escenarios CP7-C y CP7-D, que reducen la dotación de operarios en alguno de los turnos por debajo de la cantidad de pedestales, muestran que aun un único turno con menos operarios que pedestales genera un deterioro sensible del cumplimiento (92,94% y 97,96% respectivamente).

A partir de CP8-A en adelante, el cumplimiento se mantiene prácticamente en el mismo nivel (99,99%) que en CP7-A, mientras que la ociosidad de pedestales y operarios crece de forma aproximadamente lineal con la cantidad de recursos instalados: 14,92% en CP8-A, 29,59% en CP10 y 38,12% en CP12-A.

| Escenario  | 1<br>(CP6) | 2<br>(CP7-A) | 3<br>(CP8-A) | 4<br>(CP10) | 5<br>(CP12-A) |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| CP         | 6          | 7            | 8            | 10          | 12            |
| CO T1      | 6          | 7            | 8            | 10          | 12            |
| CO T2      | 6          | 7            | 8            | 9           | 11            |
| CO T3      | 6          | 7            | 8            | 10          | 10            |
| CUMPL.%    | 87.92%     | 99.99%       | 99.99%       | 99.99%      | 99.99%        |
| PTO %      | 0.00%      | 2.76%        | 14.92%       | 29.59%      | 38.12%        |
| PTO O %    | 0.00%      | 2.76%        | 14.92%       | 29.59%      | 38.12%        |
| TR %       | 0,531%     | 0,506%       | 0,519%       | 0,513%      | 0,512%        |
| PROD H     | 784,5      | 918,3        | 928,1        | 927,6       | 906.1         |
| COLA FINAL | 29662      | 22           | 16           | 6           | 6             |

Tabla 4. Resultados

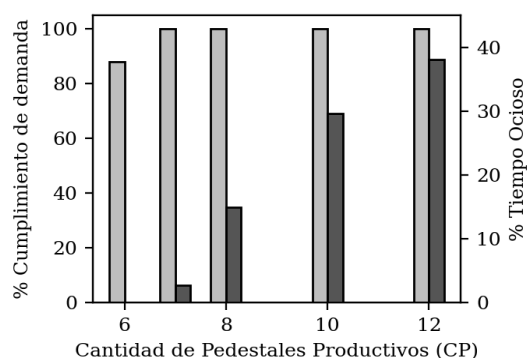


Figura 4. Cumplimiento de demanda y tiempo ocioso según CP

## Discusión

Los resultados obtenidos permiten observar el impacto directo que tiene la cantidad de pedestales y operarios sobre el desempeño del sistema productivo. En particular, se evidencia cómo distintas configuraciones generan compromisos entre cumplimiento de la demanda, ociosidad de recursos y costo de instalación y dotación de personal.

Por debajo de siete pedestales, la planta no logra absorber la demanda de pedidos y las colas crecen de forma sostenida a lo largo del horizonte simulado. A partir de siete pedestales, con la misma cantidad de operarios en cada turno, el sistema cubre prácticamente la totalidad de la demanda con una ociosidad mínima.

Cada pedestal adicional instalado, junto con el operario necesario para atenderlo en cada turno, implica un costo de inversión y de dotación de personal. Cualquier configuración mayor implica una inversión adicional sin un beneficio proporcional en productividad.

Asimismo, se observó que la dotación de operarios debe respetar la cantidad de pedestales en cada turno de forma individual, y no solo en promedio: reducir operarios en un único turno ya genera un deterioro sensible del cumplimiento, lo que sugiere que la planificación de turnos debe evitar asimetrías marcadas entre turnos consecutivos.

## Conclusión

A partir del análisis de los escenarios simulados, se concluye que la configuración de siete pedestales productivos, con siete operarios activos en cada uno de los tres turnos, constituye el punto de equilibrio más eficiente entre capacidad instalada y aprovechamiento de recursos para la demanda observada en el dataset real. Esta configuración logra un cumplimiento de la demanda cercano al 100% (99,99%), con una ociosidad de pedestales y de operarios de apenas 2,76%, muy por debajo de la ociosidad que generan configuraciones mayores, que alcanzan el mismo nivel de cumplimiento, pero con un uso considerablemente menos eficiente de los recursos instalados.

Configuraciones por debajo de siete pedestales no resultan viables, ya que no logran absorber la demanda y generan colas crecientes sin límite. Configuraciones por encima de siete pedestales, si bien mantienen un alto cumplimiento, no se justifican frente al costo adicional de instalación y dotación de personal que implican, dado que no aportan una mejora proporcional en la productividad del sistema.

## Referencias

- [1] Teoría y práctica de la cátedra de Simulación de la UTN FRBA.
- [2] Dataset real de producción de una planta de soldadura automotriz, proporcionado por un integrante del grupo que trabaja en dicha empresa.

## Datos de Contacto:

Facundo Slaibe. [fslaibe@frba.utn.edu.ar](mailto:fslaibe@frba.utn.edu.ar)

Luciano Zunino. [lzunino@frba.utn.edu.ar](mailto:lzunino@frba.utn.edu.ar)

Lucas Martin. [lucmartin@frba.utn.edu.ar](mailto:lucmartin@frba.utn.edu.ar)

Melisa Perez. [melperez@frba.utn.edu.ar](mailto:melperez@frba.utn.edu.ar)